

Chapitre 6

Modèles économétriques avancés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La fonction de perte asymétrique de la régression quantile

La régression quantile minimise $\rho_q(u) = u(q - \mathbb{1}_{\{u < 0\}})$. On considère deux résidus, $u = -2$ et $u = 3$, évalués à trois niveaux de quantile : $q = 0,2$, $q = 0,5$, $q = 0,8$.

- (a) Calculer $\rho_q(-2)$ pour les trois valeurs de q .
- (b) Calculer $\rho_q(3)$ pour les trois valeurs de q .
- (c) À $q = 0,2$, comparer $\rho_{0,2}(-2)$ à $\rho_{0,2}(3)$ (rapportés à la taille de chaque résidu). Un résidu négatif est-il pénalisé plus ou moins fortement qu'un résidu positif de même ampleur, à ce niveau de quantile ?
- (d) Vérifier que pour $q = 0,5$, $\rho_{0,5}(u) = \frac{1}{2}|u|$ quel que soit le signe de u , pour les deux résidus de cet exercice. Que représente ce cas particulier ?

Exercice 2 — Scoring de crédit par régression logistique

Un modèle logit de scoring de crédit s'écrit $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1 \mid X) = \Lambda(\alpha + \beta X)$ avec $\alpha = -5$ et $\beta = 0,04$, où X est le taux d'endettement de l'emprunteur (en % du revenu).

- (a) Calculer $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1 \mid X = 80)$.
- (b) Calculer $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1 \mid X = 90)$.
- (c) Calculer l'effet marginal $\partial \mathbb{P} / \partial X = \Lambda(z)(1 - \Lambda(z))\beta$ évalué en $X = 80$.
- (d) Pourquoi cet effet marginal ne peut-il pas, contrairement à une régression linéaire simple, être lu directement comme le coefficient $\beta = 0,04$?

Exercice 3 — Test de Chow

On teste une éventuelle rupture structurelle à une date connue τ dans une régression à $k = 3$ paramètres, sur un échantillon de $n_1 = 60$ observations avant τ et $n_2 = 60$ observations après. La régression poolée donne $RSS = 850$; les régressions séparées donnent $RSS_1 = 300$ et $RSS_2 = 400$. La valeur critique de $F(3, 114)$ au seuil de 5 % est approximativement 2,68.

- (a) Calculer la statistique $F = \frac{[RSS - (RSS_1 + RSS_2)]/k}{(RSS_1 + RSS_2)/(n - 2k)}$.
- (b) Comparer F à la valeur critique. Que conclut-on sur H_0 (absence de rupture) au seuil de 5 % ?
- (c) En quoi cette conclusion aurait-elle été impossible à établir en n'estimant qu'une seule régression poolée sur l'ensemble de l'échantillon ?
- (d) Le test de Chow suppose la date de rupture τ **connue**. Quelle famille de modèles, présentée dans ce chapitre, permet de s'affranchir de cette hypothèse ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6 et chapitre 3)

Exercice 4 — GARCH à changement de régime

On envisage deux régimes de volatilité pour un même actif, chacun avec ses propres paramètres GARCH(1,1) (chapitre 3). Régime « calme » : $\omega = 0,000002$, $\alpha + \beta = 0,90$. Régime « crise » : $\omega = 0,000004$, $\alpha = 0,08$, $\beta = 0,90$ (l'exemple du chapitre 3, $\alpha + \beta = 0,98$).

- (a) Calculer la variance de long terme V_L et la volatilité de long terme du régime calme.
- (b) Rappeler (ou recalculer) la variance de long terme du régime crise, déjà obtenue au chapitre 3 ($V_L = 0,0002$).
- (c) Un unique modèle GARCH(1,1) estimé sur l'ensemble de l'historique, mélangeant les deux régimes, produirait une seule paire $(\omega, \alpha + \beta)$ intermédiaire. En quoi un tel modèle unique

risque-t-il de **sous-estimer** le risque juste après un basculement vers le régime de crise, et de le **surestimer** une fois revenu en régime calme ?

- (d) Si l'on savait avec certitude à **quelle date précise** le basculement de régime a eu lieu, quel test, plus simple que l'estimation complète d'un modèle à changement de régime, permettrait de vérifier formellement que les paramètres GARCH diffèrent avant et après cette date ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Décision d'octroi de crédit

Une banque utilise le modèle logit de l'exercice 2 ($\alpha = -5$, $\beta_{\text{endettement}} = 0,04$), augmenté d'un terme pour les incidents de paiement récents : $z = \alpha + \beta_{\text{endettement}}X_{\text{endett}} + \beta_{\text{retard}}X_{\text{retard}}$, avec $\beta_{\text{retard}} = 0,8$ par incident de retard de paiement dans l'année. Deux emprunteurs ont le même taux d'endettement $X_{\text{endett}} = 50\%$; l'emprunteur A n'a eu aucun retard de paiement, l'emprunteur B en a eu deux.

- (a) Calculer $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1)$ pour l'emprunteur A.
- (b) Calculer $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1)$ pour l'emprunteur B.
- (c) La banque refuse tout dossier dont la probabilité de défaut estimée dépasse 15 %. Quelle décision est prise pour chacun des deux emprunteurs ?
- (d) De combien de points de pourcentage les deux incidents de retard de paiement ont-ils fait augmenter la probabilité de défaut estimée ?

Exercice 6 — Couverture ciblée sur le risque de baisse

Reprenant l'exemple du chapitre (portefeuille Vodafone/BP/HSBC couvert par des futures FTSE 100), un trader détient un portefeuille de 2 000 000 GBP. Le ratio de couverture MCO est 0,547 ; celui de la régression quantile au niveau $q = 0,2$ (ciblant spécifiquement le risque de baisse) est 0,482.

- (a) Calculer le montant notionnel de futures FTSE à vendre sous le ratio MCO.
- (b) Calculer le montant notionnel sous le ratio de régression quantile à $q = 0,2$.
- (c) Calculer l'écart, en GBP, entre les deux montants notionnels.
- (d) Le ratio MCO minimise la variance globale du portefeuille couvert, traitant gains et pertes symétriquement. Pourquoi un gérant spécifiquement préoccupé par le risque de **baisse** pourrait-il préférer, malgré tout, le ratio issu de $q = 0,2$, même s'il ne minimise pas la variance totale ?